



Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería de Software

Código del curso: **SOFT 12**

Nombre del curso: **Programación Web Avanzada**

Sección: **SCV1** Período: **C2-2026**

Docente facilitador: Pablo Monestel Gamboa

CONSIGNA DE PRIMER AVANCE

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: (Resolución de problemas, estudio de caso, práctica, presentación, avance de proyecto, laboratorio, taller, infografía, portafolio, tarea, etc) **Segundo Avance**

Fecha de entrega: Agosto 2, 2026 11:55 PM **Valor porcentual:** 15 %

Formato de entrega: (PDF, DOCX, ZIP, video, código, etc.) **Puntaje total:** 32 pts

Individual: **Grupal:** X

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo a lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	<i>Desarrollar aplicaciones web sofisticadas y escalables para la resolución de problemas de la tecnología web en distintos sectores de la industria, implementando prácticas avanzadas de programación y de diseño de software de manera ingeniosa.</i>
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	<i>Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico que permita la gestión y venta de productos en línea, brindando a los usuarios una experiencia de compra intuitiva, segura y eficiente, aplicando buenas prácticas de diseño y desarrollo web.</i>

4. Descripción de la actividad

Contexto: Se requiere diseñar y desarrollar una aplicación web de comercio electrónico que permita a los usuarios visualizar, buscar y adquirir productos de forma segura, eficiente y accesible a través de internet. La plataforma deberá ofrecer una interfaz gráfica intuitiva, moderna y responsiva, que se adapte correctamente a distintos dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos móviles, con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario durante todo el proceso de compra.

El sistema deberá permitir la interacción completa del usuario con la plataforma, incluyendo el registro de nuevos clientes, el inicio y cierre de sesión, la navegación por un catálogo de productos organizado por categorías, la búsqueda de artículos mediante distintos criterios y la visualización detallada de cada producto. Asimismo, los usuarios deberán contar con un carrito de compras, desde el cual podrán agregar, modificar o eliminar productos antes de confirmar su pedido, así como realizar un proceso de pago simulado y consultar el estado de sus compras realizadas.

La aplicación deberá contemplar la existencia de distintos roles de usuario, principalmente cliente y administrador, cada uno con funcionalidades específicas. Los clientes tendrán acceso a las funciones de compra y gestión de pedidos, mientras que el administrador podrá gestionar el contenido del sistema, incluyendo el registro, edición y eliminación de productos, categorías, precios e inventario, así como la visualización y seguimiento de las órdenes generadas por los usuarios.

Durante el desarrollo del proyecto se deberán aplicar buenas prácticas de desarrollo web, haciendo énfasis en una correcta estructura del código, separación de responsabilidades, reutilización de componentes y uso adecuado de tecnologías web. Además, se deberán implementar validaciones de formularios, manejo adecuado de errores y principios básicos de seguridad, como la protección de datos del usuario y el control de accesos según el rol, garantizando así una plataforma confiable y una experiencia de usuario adecuada.

Instrucciones:

En esta segunda fase del proyecto, los estudiantes deberán desarrollar la **implementación funcional del Frontend** de la aplicación web de comercio electrónico, tomando como base el prototipo elaborado en el Primer Avance.

El objetivo de esta fase es transformar el diseño conceptual en una **interfaz interactiva y dinámica**, aplicando los conocimientos adquiridos en:

- HTML, CSS y JavaScript
- Vue 3, Bootstrap
- Marcos de trabajo de JavaScript
- Validación de formularios
- Optimización y depuración de código

La aplicación deberá incluir como mínimo:

- Página principal funcional.
- Vista de catálogo de productos (estructura visual).
- Vista de detalle de producto.
- Formulario de registro e inicio de sesión con validaciones.
- Carrito de compras simulado en el lado del cliente.
- Diseño responsivo utilizando Bootstrap.
- Componentes personalizados y estilos propios.
- Uso de JavaScript para interactividad (eventos, validaciones, manipulación del DOM o framework seleccionado).

Se deberá demostrar:

- Correcta estructura del código.
- Separación de responsabilidades.
- Uso adecuado del framework CSS.
- Optimización básica del rendimiento.
- Código limpio y organizado.

Esta fase no requiere aún conexión con base de datos real; los datos pueden simularse mediante archivos JSON o estructuras locales.

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Implementación de la página principal	La página principal es incompleta o no funcional.	La página principal es básica y presenta errores de estructura.	La página principal es funcional y bien estructurada.	La página principal es completa, funcional, bien organizada y coherente con el prototipo.
Catálogo y vista de detalle de producto	No se implementan correctamente las vistas requeridas.	Las vistas existen, pero presentan errores o navegación limitada.	Las vistas funcionan correctamente y permiten navegación adecuada.	Las vistas están completamente funcionales, organizadas y con buena experiencia de usuario
Formulario de registro e inicio de sesión con validaciones	No existen validaciones o presentan errores graves.	Las validaciones son básicas y poco completas.	Las validaciones funcionan correctamente y cubren los campos principales.	Las validaciones son completas, claras, dinámicas y mejoran la experiencia del usuario.
Carrito de compras simulado (Frontend)	No se implementa o no funciona correctamente.	Se implementa de forma básica con errores en la lógica.	Permite agregar y eliminar productos correctamente.	Permite agregar, eliminar y actualizar productos con lógica clara y correcta.
Uso de Bootstrap y diseño responsivo	No utiliza Bootstrap o el diseño no es responsivo.	Utiliza Bootstrap de forma básica con problemas de adaptación.	Implementa Bootstrap correctamente y es parcialmente responsivo.	Utiliza Bootstrap de forma adecuada, con diseño completamente responsivo y coherente.
Uso de JavaScript / Framework JS	No utiliza JavaScript o presenta errores constantes.	Utiliza JavaScript de forma limitada.	Implementa eventos, manipulación del DOM o framework correctamente.	Implementa interactividad clara, organizada y eficiente utilizando buenas prácticas.
Estructura, organización y buenas prácticas del código	Código desordenado, sin separación de responsabilidades.	Código parcialmente organizado.	Código organizado y con separación adecuada.	Código limpio, modular, optimizado y con clara separación de responsabilidades.
Cumplimiento de instrucciones y entrega	No cumple con las instrucciones ni con los entregables solicitados.	Cumple parcialmente con las instrucciones y entregables	Cumple con la mayoría de las instrucciones y entregables.	Cumple completamente con todas las instrucciones y entregables solicitados.